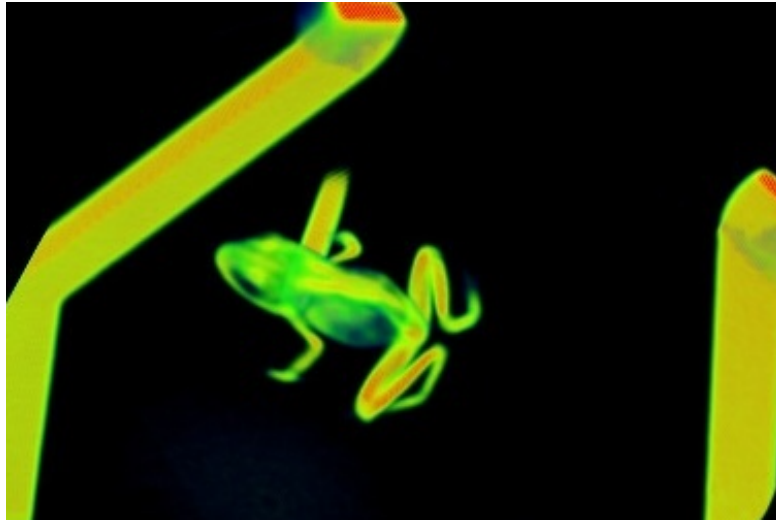




529: Dosimetrie & Computertomographie

Leonie Dessau & Lena Beckmann

17.-18.6.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Dosimetrie	4
2.1	Aufbau	4
2.2	Durchführung	5
2.3	Auswertung	6
2.3.1	Arbeitsbereich Ionisationsdetektor	6
2.3.2	Emissionskurven	7
3	Totzeitmessung des GMZ	8
3.1	Aufbau	8
3.2	Durchführung	9
3.3	Auswertung	9
4	Abstandsquadratgesetz	12
4.1	Durchführung	12
4.2	Auswertung und Diskussion	12
5	Aufnahme eines Computertomogramms	14
5.1	Funktionsprinzip der Computertomographie	14
5.2	Aufbau & Durchführung	14
5.2.1	Justage	15
5.3	Auswertung	16
6	Anhang	20
6.1	Tabellen	20

1 Einleitung

Um das Verhalten von Röntgenstrahlung beim Durchgang durch Materie zu beschreiben, werden in diesem Versuch Methoden der Dosimetrie genutzt. Hiermit wird die Wirkung von Röntgenstrahlung bei Interaktion mit Materie systematisch beschrieben und erfasst sowie ihr Vorhandensein gezeigt [1, S. 1]. Es können so die Strahlenbelastung durch eine bestimmte Röntgenquelle, d.h. die erwartete Wirkung auf Gewebe, über die Ionen-, Energie- und Äquivalenzdosen bestimmt werden, welche für den Strahlenschutz wichtige Größen sind [6, S. 20].

In diesem Versuch werden mithilfe eines Vollschrutrzröntgengeräts mit einer Kupfer (Cu)- und einer Molybdän (Mo)-Röntgenröhre als Strahlenquellen die mittlere Ionendosisleistungen der Röhren bestimmt. Für die Messungen der Röntgenstrahlung werden im Verlauf des Versuchs ein luftgefüllter Kondensator, ein Stabdosimeter und ein Geiger-Müller-Zählrohr verwendet [9, S. 3–5], die jeweils Beispiele für gasgefüllte Teilchendetektoren sind [5, S. 179]. Es werden zunächst die Betriebsparameter der Röntgenröhren und der Detektoren untersucht. Beim Geiger-Müller-Zählrohr wird insbesondere die charakteristische Totzeit des verwendeten Geräts bestimmt. Außerdem wird durch Messung der Zählraten des Zählrohrs hinter verschiedenen Abschirmungsmaterialien und -dicken das LAMBERT'sches Schwächungsgesetz untersucht. Für die untersuchten Materialien wird der lineare Schwächungskoeffizient μ bestimmt. Außerdem wird durch die Messung der Dosisleistung, die vom Stabdosimeter gemessen wird, die invers quadratische Abhängigkeit der Dosis vom Abstand von der Röntgenquelle überprüft. Zusätzlich wird als letztes noch die wichtige medizinische Anwendung von Röntgenstrahlung in Computertomogrammen betrachtet. Hier wird aus vielen 2D-Aufnahmen der von verschiedenen Bestandteilen einer (biologischen) Probe verschieden transmittierte Röntgenstrahlung eine 3D-Rekonstruktion der inneren Strukturen der Probe erstellt [9, S. 2].

2 Dosimetrie

2.1 Aufbau

Es werden in diesem Versuchsteil das Vollschutzröntgengerät (mit Cu- bzw. Mo-Röntgenröhre) und der Plattenkondensator verwendet. In der Röntgenröhre werden mithilfe einer Glühkathode, die mit Heizstrom I_H betrieben wird, Elektronen emittiert, welche mit Beschleunigungsspannung U_B auf die Anode der Röntgenröhre beschleunigt werden. Dort ionisieren sie in den Anoden-Molekülen Hüllenelektronen und erzeugen so Löcher in den Energieniveaus der Hülle. Geht ein Hüllenelektron aus einem höheren Energieniveau in das freigewordene Niveau, wird ein Photon der Frequenz $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ (wobei ΔE dem Energieunterschied zwischen den Niveaus entspricht) aus dem Molekül emittiert. Bei den betrachteten Materialien und möglichen Übergängen handelt es sich dabei um Photonen im Röntgenbereich. Die so emittierte Strahlung wird als charakteristische Röntgenstrahlung bezeichnet, das sie aus Photonen mit diskreten, Materialspezifischen Wellenlängen besteht. Außerdem kann auch Bremsstrahlung (mit einem kontinuierlichem Frequenzspektrum) emittiert werden, wenn die beschleunigten Elektronen durch die Anoden-Moleküle nur abgelenkt oder gebremst werden. Nach HERTZ strahlen die Elektronen durch diese Beschleunigung elektromagnetische Strahlung, also hier Röntgenphotonen, ab [4, S. 333–339]. Der Plattenkondensator wird hier zum Nachweis für die emittierte Röntgenstrahlung genutzt. Er funktioniert nach dem Prinzip von gasgefüllten Detektoren: Fliegt ein Teilchen (hier ein Photon) in das Gasvolumen im Detektor, ionisiert es dort Gasmoleküle und erzeugt dadurch Elektronen-Loch-Paare. Durch das angelegte elektrische Feld zwischen den Kondensatorplatten werden die so entstandenen Ladungen räumlich getrennt, die Elektronen werden zur positiven, die Ionen zur negativen Platte beschleunigt, der Kondensator wird teilweise entladen. Durch Influenz der Ladungen an den Platten wird eine Spannung zwischen den Platten induziert, deren Stärke beim verwendeten Ionisationsgas von Luft direkt der erzeugten Ladung entspricht [5, S. 179–180]. Hier wird noch ergänzend ein Elektrometervverstärker nachgeschaltet, sodass der Ionisationsstrom der erzeugten Ladungen mit dem genutzten Widerstand des Verstärkers berechnet werden kann [9, S. 3]:

$$I_C = \frac{U_E}{R} \quad (2.1)$$

Das Funktionsprinzip des Kondensators als Detektor für die emittierte Röntgenstrahlung ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

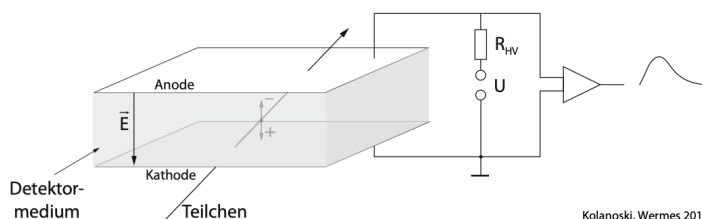


Abbildung 2.1: Funktionsprinzip des luftgefüllten Plattenkondensators als Teilchendetektor. U_{HV} entspricht hier der Versorgungshochspannung des Plattenkondensators U_C . Abbildung entnommen aus [5, S. 180].

2.2 Durchführung

Zunächst wird der Plattenkondensator, entsprechend [1, S. 3] in das Röntgengerät eingebaut. Der Elektrometerverstärker und das Hochspannungsnetzteil werden entsprechend [2, S. 2] und [9, S. 2–3] angeschlossen. Bei den Messungen mit der Cu-Röhre wurde als Widerstand $R = 100 \text{ M}\Omega$ verwendet, für die Messung mit Mo-Röhre $R = 1 \text{ G}\Omega$.

Als erstes soll der Arbeitsbereich des Plattenkondensator als Ionisationsdetektor gefunden und charakterisiert werden. Hierzu wird bei der Kupfer und Molybdän Röhre, jeweils mit drei verschiedenen Beschleunigungsspannungen U_B , die Spannung am Kondensator U_C verändert und die Spannung aufgrund des Ionisationsstroms U_E über einen Widerstand gemessen und daraus I_C nach Gl. (2.1) berechnet.

Mit dem so bestimmten Arbeitsbereich wird anschließend das Emissionsverhalten der Röntgenröhren untersucht. Es wird die Abhängigkeit der Emittierten Dosisleistung zu den Betriebsparametern betrachtet, sowohl als Ionisationsdosisleistung als auch als Äquivalentdosisleistung. Die mittlere Ionen-dosisleistung $\langle j \rangle = \text{A kg}^{-1}$ sowie Äquivalentdosisleistung $[h] = \text{Sv s}^{-1}$ sind wie folgt zu berechnen [9, S. 4–5]

$$\langle j \rangle = I_C / m \quad (2.2)$$

$$\langle j \rangle = 32.4h \quad (2.3)$$

wobei m die Masse des durchstrahlten Luftvolumens bezeichnet, welches durch die Geometrie des Kondensators im Experimentierraum gegeben ist (dargestellt in Abbildung 2.2) [\[andere Größen erwähnen\]](#).

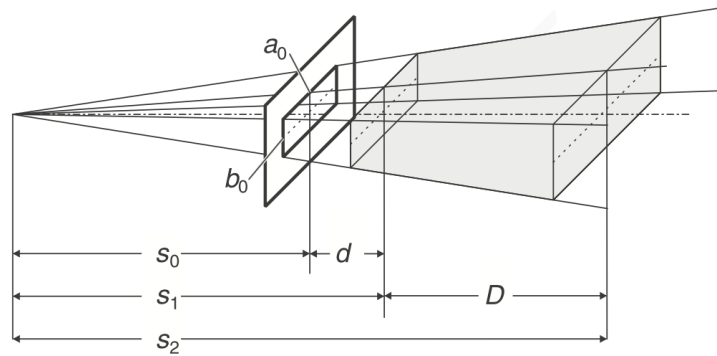


Abbildung 2.2: Wichtige Größen zur Bestimmung des durchstrahlten Volumens: s_0 ist der Abstand vom Brennfleck der Röntgenröhre (annähernd punktförmig) und dem rechteckigen Schlitz zwischen Experimentierraum und Bereich, in dem sich die Röhre befindet. Abbildung entnommen aus [1, S. 1].

Es gelten für die geometrischen Abmessungen: $s_0 = 15,5 \text{ cm}$, $a_0 = 4,5 \text{ cm}$, $b_0 = 0,6 \text{ cm}$, $d = 2,5 \text{ cm}$, $D = 16,0 \text{ cm}$ [9, S. 4].

Für die Dichte der Luft gilt [9, S. 4]:

$$\rho = \rho_0 \cdot \frac{T_0}{T} \cdot \frac{p}{p_0} \quad (2.4)$$

mit jeweils

$$\rho_0 = 1,293 \text{ kg m}^{-3}$$

$$T_0 = 273 \text{ K}$$

$$p_0 = 1023 \text{ hPa}$$

[durchstrahltes Volumen herleitung aus anleitung]

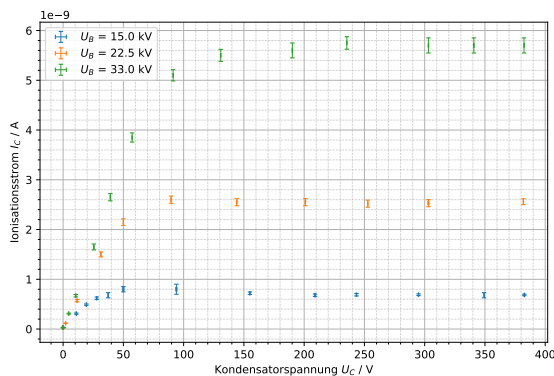
Das durchstrahlte Volumen ist dann $V = 125 \text{ cm}^3$ [1, S. 2].

[masse fehlt noch ausgerechnet, fehler fehlen auch noch]

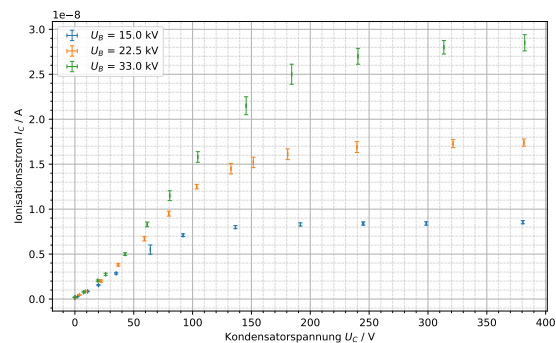
2.3 Auswertung

2.3.1 Arbeitsbereich Ionisationsdetektor

In den Abbildungen 2.3a und 2.3b sind die gemessenen Ionisationsströme gegen die am Kondensator anliegenden Spannungen aufgetragen. Man erkennt, dass bei konstanten Betriebsparametern der Röntgenröhre, bei höheren Kondensatorspannungen der gemessene Ionisationsstrom etwa konstant wird. Dies ist zu erwarten, da im Operationsbereich eines Ionisationsdetektors näherungsweise alle Ionenpaare getrennt und als Teil des Stroms gemessen werden; kleine Änderungen der Spannung verändern die Menge an Ladungsträgern hier nicht [cite]. Das Eintreten dieses konstanten Bereichs findet für verschiedene Röhrenparameter bei verschiedenen Mindestspannungen statt, wie in den Abbildungen zu erkennen. Die größte nötige Kondensatorspannung um in den konstanten Bereich zu gelangen wurde bei der Kupferanode bei $U_B = 33 \text{ kV}$ gemessen und lag bei etwa $U_C = 200 \text{ V}$. Um sicher im Arbeitsbereich zu sein wird im weiteren Verlauf eine Kondensatorspannung von $U_C = 300 \text{ V}$ verwendet. Die Messreihen und Umrechnungen sind in den Tabellen 6.1 bis 6.6 angehängen. [warum nicht perfekt konstant?]



(a)



(b)

Abbildung 2.3: a) Ionisationsstrom in Abhängigkeit von der Kondensatorspannung, mit verschiedenen Beschleunigungsspannungen, bei der Kupferanode und b) der Molybdänanode

[strahlenschutzkategorie]

2.3.2 Emissionskurven

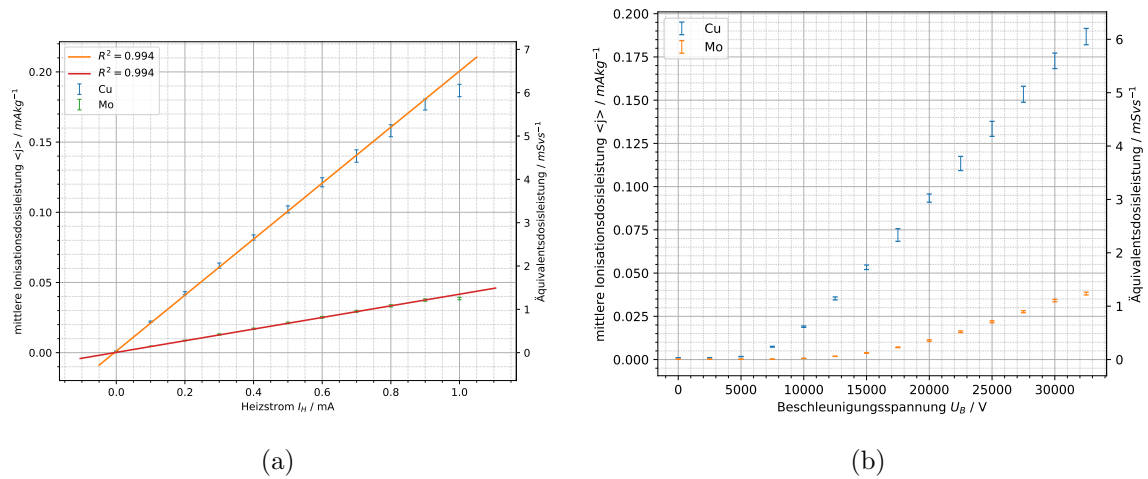


Abbildung 2.4: a) und b)

density is: 1.1994(70) mass is: 0.00014992(88) Kupfer fit: $a = 0.1995(23)$, $b = 0.001085(38)$ Molybdän fit: $a = 0.04145(46)$, $b = 0.0002040(75)$

3 Totzeitmessung des GMZ

3.1 Aufbau

Für die weiteren Messungen, bei denen das Verhalten der Röntgenstrahlung bei Abschirmung betrachtet wird, wird ein Geiger-Müller-Zählrohr (GMZ) für den Nachweis der einzelnen Röntgenphotonen verwendet und hinten in den Experimentierraum des Röntgengeräts eingebaut. Ein GMZ ist ebenfalls ein gasgefüllter Ionisationsdetektor, der aus einer gasgefüllten Röhre (negativ geladene Außenwand) mit einem sehr dünnen Anodendraht in der Mitte besteht, welcher positiv geladen ist. Bei Inzidenz eines Röntgenphotons in das Gasvolumen werden dort Gasmoleküle ionisiert und aufgrund der $E(r) \propto \frac{1}{r}$ -Abhängigkeit des elektrischen Felds in der Röhre (hier ist r der Abstand zum Draht) stark zum Draht beschleunigt. Es kommt auf dem Weg aufgrund der kinetischen Energie durch das elektrische Feld zu Sekundärionisationen und damit Sekundärelektronen [5, S. 189–191].

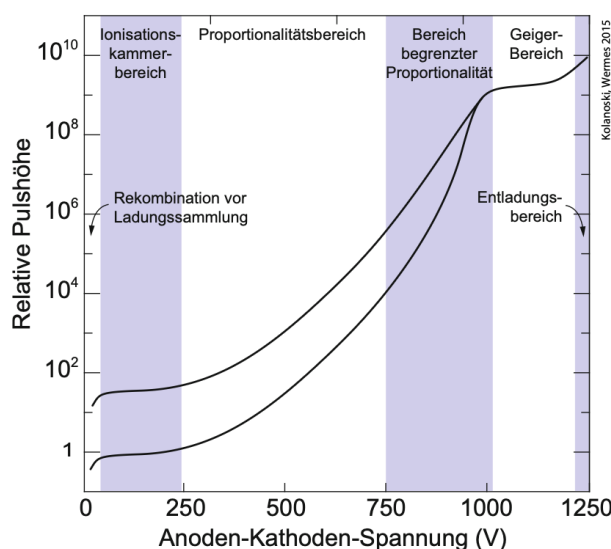


Abbildung 3.1: Betriebsbereiche von gasgefüllten Teilchendetektoren, die mit Gasionisation funktionieren. Für das GMZ wird das angelegte elektrische Feld im Geiger-Bereich eingestellt. Für den Plattenkondensator in Aufgabenteil 2 wird der Ionisationskammerbereich genutzt. Abbildung entnommen aus [5, S. 194].

Im Betriebsbereich (siehe die Betriebsbereiche in Abbildung 3.1) des Geiger-Müller-Zählrohrs ist die Feldstärke in der Nähe des Drahts sehr groß, wodurch dort für jedes einfallende Röntgenphoton immer eine maximal weit ausgebreitete (über die ganze Ausdehnung des Rohrs) und maximal starke Ladungslawine ausgelöst wird, die als großer Strompuls an der Anode registrierbar ist. Jedes einfallende Photon wird so mit einem gleich hohen (maximal hohen) Stromimpuls registriert. Wenn über das ganze Zählrohr Gasmoleküle ionisiert sind, es also große Raumladungen gibt, neutralisieren diese das außen angelegte elektrische Feld und erlauben so die Rekombination von Elektronen-Loch-Paaren im Gas. Damit sinkt das Stromsignal am Anodendraht und das GMZ kann auf das nächste einfallende Röntgenphoton wieder mit neuen Ionisationen reagieren, also das nächste Signal messen. Aufgrund dieses Rekombinationsvorgangs dauert es eine endliche Zeit, bis ein GMZ nach einem Auslösen

ein neues, getrenntes Signal registrieren kann, welche als *Totzeit* bezeichnet wird. Bei Geiger-Müller-Zählrohren ist eine Totzeit nach einem einfallenden Teilchen von $50 \mu\text{s}$ bis $100 \mu\text{s}$ zu erwarten, die maximale Teilchenrate, bei denen alle Teilchen korrekt registriert werden können, liegt damit bei $1 \cdot 10^4 \text{ Hz}$ bis $1 \cdot 10^5 \text{ Hz}$ [5, S. 194–196].

3.2 Durchführung

Es wird mit dem GMZ die Teilchenrate bei verschiedenen Emissionströmen gemessen.

3.3 Auswertung

Es wird im Allgemeinen zwischen paralysierender und nicht paralysierender Totzeit unterschieden. [\[arten von totzeit erklären\]](#) Für die paralysierende Totzeit τ_p erwartet man zwischen gemessener Zählrate m und tatsächlicher Zählrate n den Zusammenhang [5, S. 776]

$$m = \frac{n}{1 - n\tau_p} \quad (3.1)$$

Im Falle einer nicht paralysierenden Totzeit τ_n erwartet man den Zusammenhang [5, S. 776]

$$m = n \cdot e^{-n\tau_n} \quad (3.2)$$

Speziell für GMZ kann ein Mischfall betrachtet werden, bei dem eine paralysierende und eine nicht paralysierende Totzeit einfließen. [7]

$$m = \frac{n \cdot e^{-n\tau_p}}{1 + \tau_n n} \quad (3.3)$$

Es wird hierbei angenommen, dass $n = a \cdot I_H$ gilt.

Die Messdaten (in Tabelle [\[tabelle\]](#) zu finden) werden in Abbildung 3.2 aufgetragen und die drei Totzeitmodelle mittels *scipy curve_fit* [10] an die Daten angepasst. Betrachtet man in Abbildung 3.2 die Anpassungsgüten, so erkennt man bei dem gemischten Totzeitmodell die beste Anpassungsgüte, bei dem paralysierenden Modell die schlechteste. Dies zeigt, dass die Totzeit des GMZ am besten durch das gemischte Modell beschrieben wird, als einfacheres Modell eine nicht paralysierende Totzeit allerdings auch relativ gut geeignet ist¹.

[\[fit bei nicht allen daten erläutern\]](#) [\[fit ergebnisse\]](#) [\[fazit: nice, passt alles, bla bla\]](#)

Modell	τ_p / s	τ_n / s
nicht paralysierend	1	1 s
paralysierend	1	1
GMZ spezifisch	1	1

Tabelle 3.1: Fit Parameter der verschiedenen Modelle.

¹zumindest bei den von uns gemessenen Teilchenraten

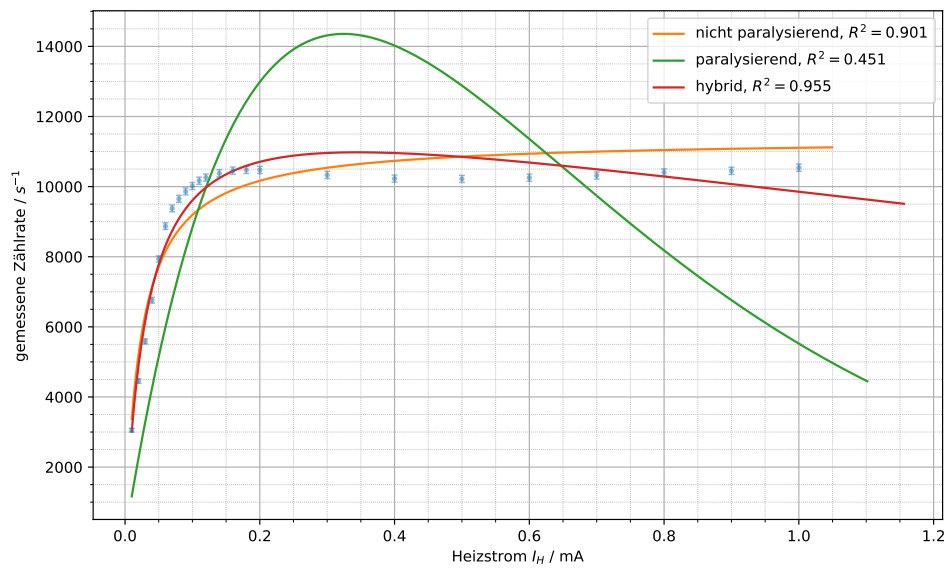


Abbildung 3.2: Messung der Teilchenraten bei verschiedenen Emissionsströmen, mit Verschiedenen

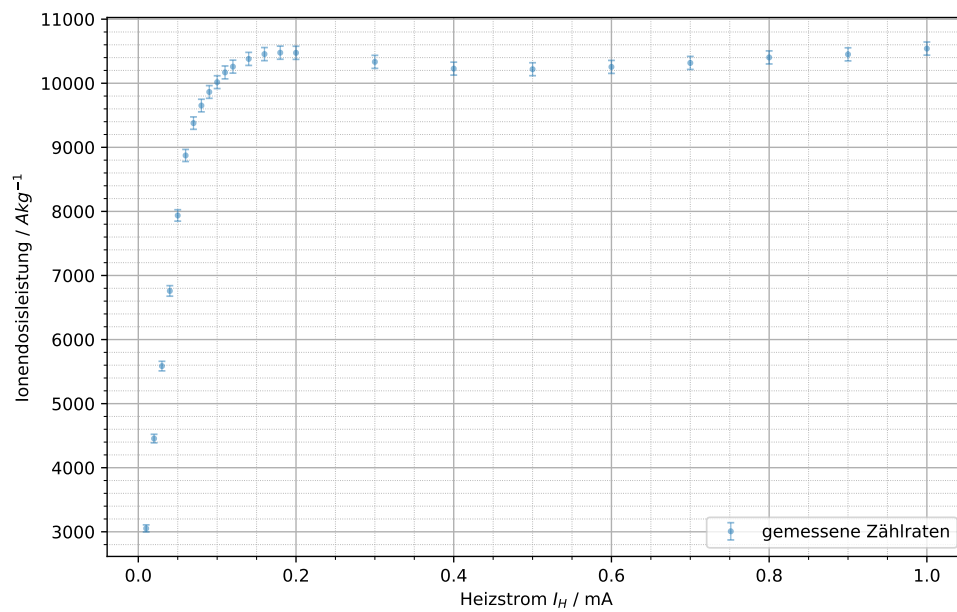


Abbildung 3.3

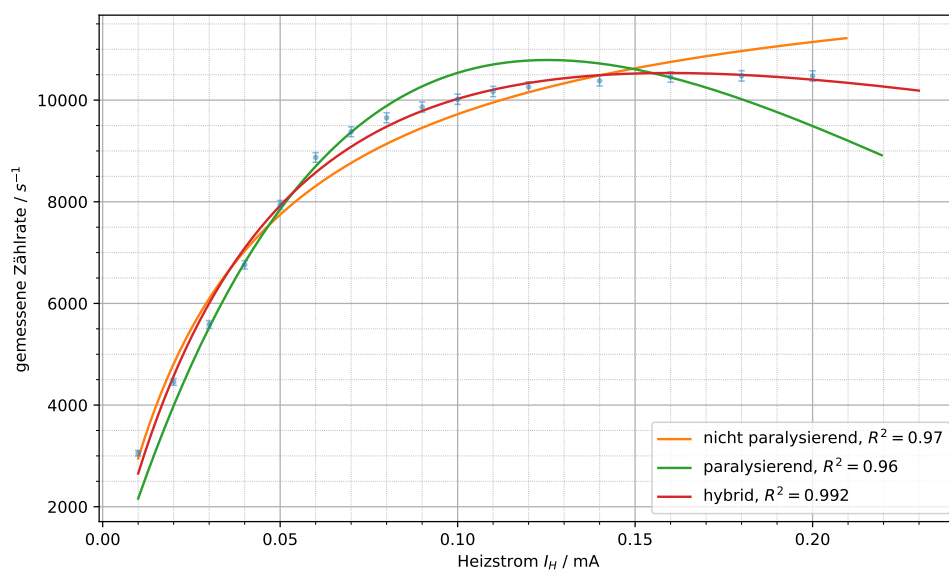


Abbildung 3.4

4 Abstandsquadratgesetz

[\[theorie abstand mit erwartung\]](#)

4.1 Durchführung

[\[Durchführung\]](#)

4.2 Auswertung und Diskussion

Aus den abgelesenen Dosen am verwendeten Stabdosisimeter vor (H_1) und nach (H_2) einer Bestrahlungszeit Δt mit der Quelle wird die Dosisdifferenz und zusammen mit der Dauer der Messung die Dosisleistung $h = \frac{\Delta H}{\Delta t}$, die in der jeweiligen Messung am sensitiven Bereich des Dosimeters geleistet wurde, bestimmt. Die so bestimmten Werte für die beiden Röntgenröhren sind in den Tabellen 6.11 und 6.12 aufgeführt.

An die bestimmten Werte der Dosisleistung für die verschiedenen Abstände wird eine Anpassungsfunktion der Form $h(r) = \frac{a}{r^2} + b$ [6, S. 350–351] angepasst. Durch den Parameter b wird gegebenenfalls vorhandene Untergrundstrahlungsdosis, die nicht primär vom Abstand abhängt, berücksichtigt. Solche Untergrundeffekte sind zu erwarten, da das Abstandsquadratgesetz in der Form $\frac{a}{r^2}$ nur für idealisierte Röntgenquellen und Messaufbauten gilt, bei denen die Bedingungen punktförmige Strahlungsquelle an genau bekanntem Ort, keine Absorption zwischen Quelle und Dosimeter/Messpunkt sowie Abwesenheit von Streuung im Experimentierraum gegeben sind [6, S. 350]. Diese Bedingungen konnten hier nicht garantiert werden, da eine Röntgenröhre einen Brennfleck endlicher Ausdehnung hat, der also nicht ideal punktförmig ist, auch wenn dies durchaus eine gute Näherung ist. Zweitens befand sich im Experimentierraum die Experimentierschiene zur Positionsbestimmung des Dosimeters sowie weitere metallische Halterungen, an denen ggf. Intensität der Röntgenstrahlung durch Streuung oder Absorption verändert werden konnte. Der Untergrund wurde konstant geschätzt, da dies ein noch immer einfaches Anpassungsmodell aber eine zufriedenstellende Anpassungsgüte ermöglichte.

Die Parameter der Anpassungsfunktion sind in Tabelle 4.1 aufgeführt.

Element	a / $\text{cm}^2\text{mSv/s}$	b / mSv s^{-1}
Mo	$15,5 \pm 1,3$	$0,0051 \pm 0,0022$
Cu	$19,0 \pm 2,0$	$0,0085 \pm 0,0037$

Tabelle 4.1: 3

In Abbildung 4.1 ist die Dosisleistung gegen den Abstand zur Quelle dargestellt sowie die Anpassungsfunktion mit den bestimmten Parametern eingezeichnet.

[\[Kommentar zu übereinanderliegenden Punkten im Diagramm\]](#)

[\[vergleich mit dosisleistung aus ionisationsstrom\]](#)

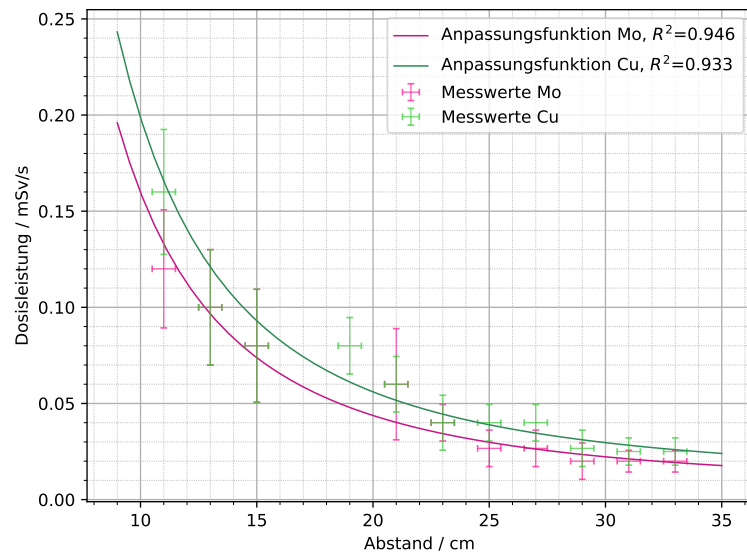


Abbildung 4.1: Graphische Darstellung der bestimmten Dosisleistung abhängig vom Abstand r zur jeweiligen Röntgenröhre für Mo und Cu sowie jeweils Anpassungsfunktionen der Form $h(r) = \frac{a}{r^2} + b$. Das Maß der Anpassungsgüte (hier Bestimmtheitsmaß [8]) ist als $R^2 = 0,946$ (für Mo) und $R^2 = 0,933$ (für Cu) zufriedenstellend. Die olivfarbenen Datenpunkte in der Darstellung entstammen den sehr stark überlappenden Messwerten der beiden Datenreihen in diesen Abständen; sie zeigen, dass sich die bestimmten Dosisleistungen der beiden Röntgenröhren in diesen Abständen sehr stark ähnelt.

5 Aufnahme eines Computertomogramms

5.1 Funktionsprinzip der Computertomographie

Es soll in diesem Versuchsteil das Prinzip der Computertomographie (CT), eine wichtige medizinische Diagnostik [11, S. 154], demonstriert werden [9, S. 2].

Bei dem Verfahren der Computertomographie können innere Strukturen eines Scanobjekts in einer 3D-Ansicht sichtbar gemacht werden, indem es aus vielen Winkeln (mindestens ein Intervall von 180° , um sog. Limited-Angle-Artefakte zu vermeiden) mit Röntgenstrahlen belichtet wird. Die transmittierte Strahlung, abgeschwächt nach dem LAMBERT'schen Gesetz ?? je nach Schwächungskoeffizienten μ und Schichtdicke d des belichteten Materials, wird dann für jeden der Winkel separat (meist mithilfe der Aufnahme von durch die Röntgenstrahlung erzeugter Fluoreszenzbilder auf einem Fluoreszenzschirm) aufgezeichnet. Aus den einzelnen Aufnahmen entstehen 2D-Projektionen des Materials. Mithilfe eines Computeralgorithmus¹ wird aus den einzelnen Projektionen gefiltert zurückprojiziert (Schnittbilder, die sog. Tomogramme [11, S. 165]) und dann aus den einzelnen Schnitten (Lagen) eine 3D-Rekonstruktion der gesamten Struktur der Probe, und eben auch der inneren Strukturen, erstellt [3, S. 5–6]. Die möglichen Rekonstruktions-Algorithmen sind sehr komplex, insbesondere bei einer sehr großen Zahl an einzelnen Projektionen, die bei modernen medizinischen CT-Geräten $1 \cdot 10^7 - 1 \cdot 10^9$ erreicht [11, S. 166], weswegen hier nicht tiefer auf sie eingegangen sondern auf [11, Kap. 8.3] verwiesen wird.

Eine Projektion ist also insgesamt eine 2D-Darstellung der einzelnen Röntgenaufnahmen, die in 2D-Pixeln gemessen wird und immer etwas größer als die Rekonstruktion sein sollte [3, S. 4], welche die aus allen 2D-Aufnahmen berechnete 3D-Darstellung ist. Ihre Pixel enthalten Informationen in drei Dimensionen (sog. Voxel [11, S. 166]). Die Farben in der Rekonstruktion entsprechen einer räumlichen Darstellung der Verteilung der Schwächungskoeffizienten des Materials. Bei medizinischen Anwendungen haben z.B. Knochen einen anderen Wert für μ als weiches Gewebe wie Organe [11, S. 156–157].

5.2 Aufbau & Durchführung

Es wurde zunächst die Wolfram (W)-Röhre in das Röntgengerät eingebaut. Diese Röhre wurde anstatt der Mo-Röhre verwendet, da in der Gebrauchsanweisung des CT-Apparats beide Röhren gelistet sind, wobei die W-Röhre aber empfohlen wird, da sie eine höhere Intensität des Bilds auf dem Fluoreszenzschirms bei gleichen Betriebsparametern liefert [3, S. 2]. Es war zu erwarten, dass das Bild so besser erkennbar wird. Es wurde alles bis auf das Goniometer aus dem Experimentierraum entfernt und das Goniometer ganz nach rechts geschoben (der Abstand zwischen Targetdrehachse und Fluoreszenzschirm war damit 80 mm [3, S. 3]), damit das scanbare Volumen möglichst groß wird [3, S. 3]. Als zu untersuchendes Objekt wurde jetzt auf einem Targethalter ein von Styropor umgebener getrockneter kleiner Frosch in das Röntgengerät mithilfe der Halterung am Goniometer eingebaut. Das verwendete CT-Modul enthält einen Fluoreszenzschirm, auf dem einfallende Röntgenphotonen Fluoreszenz (im optisch sichtbaren Bereich) auslösen. Das so entstandene Bild entspricht in seiner Intensitätsverteilung der Intensitätsverteilung der durch das Scanobjekt transmittierten Röntgenstrahlung. Dieser Schirm wird dann von einer Kamera mit einer festgelegten Belichtungszeit $\Delta t = 20$ s aufgenommen, deren Bilddaten mit einem Computerprogramm gespeichert werden [3, S. 3].

Als Betriebsparameter des Röntgengeräts wurden $U_B = 33 \text{ kV}^1$ und $I_H = (1,00 \pm 0,01) \text{ mA}$ eingestellt. Grundsätzlich gilt, dass mehr Röntgenphotonen zu einem kontrastreicherem Bild führen, wes-

¹Ideal wären 35 kV gewesen, das für diesen Versuchsteil verwendete Röntgengerät konnte allerdings nur diesen niedrigeren Wert erreichen.

wegen im betrachteten möglichen Bereich die höchstmöglichen Betriebsspannungen und Heizströme für die Röntgenröhre für ein gut erkennbares CT-Bild gewählt werden sollten. Hierbei ist zu beachten, dass die Spannungen in modernen CT-Geräten, die für medizinische Diagnostik verwendet werden, weit höher sind (70 kV bis 150 kV), und hier Überlegungen zur Minimierung von Bildrauschen relevant sind, weswegen die Parameter hier nicht immer maximal gewählt werden [11, S. 176–177]. Diese Überlegungen waren für die verfügbaren Betriebsparameter im Versuch nicht wichtig. Außerdem ist es normalerweise wichtig, die durch die Aufnahme auf das Scanobjekt einfallende Dosis nicht unnötig groß werden zu lassen, um gesundheitliche Schäden durch die Röntgenstrahlung zu vermeiden [11, S. 182]. Dies ist hier kein Problem, das das Scanobjekt bereits tot war, also auch keine Schäden mehr erleiden konnte, und das Röntgengerät für alle möglichen erzeugbaren Strahlungsintensitäten ausreichend abgeschirmt war, sodass auch bei der Operation des Geräts keine Gefahr bestand.

5.2.1 Justage

Als nächster Schritt wurde der Aufbau korrekt justiert. Hierzu wurde die Justageanleitung der Gebrauchsanweisung befolgt [3, S. 3–4].

Kameradefekte

Als erstes wurde die Kamera kontrolliert: Bei geschlossener Abdeckung und ausgeschalteter Röntgenstrahlung sollte das angezeigte Bild komplett schwarz sein. Defekte Pixel in der Kamera wurden an diesem Punkt auf der angezeigten Aufnahme als weiße Punkte angezeigt. Sie wurden mithilfe der automatischen *Hotpixel*-Liste erfasst und im folgenden ausgeblendet [3, S. 3]. Dies ist in Abbildungen 5.1a vor der Korrektur und in Abbildung 5.1b danach dargestellt.

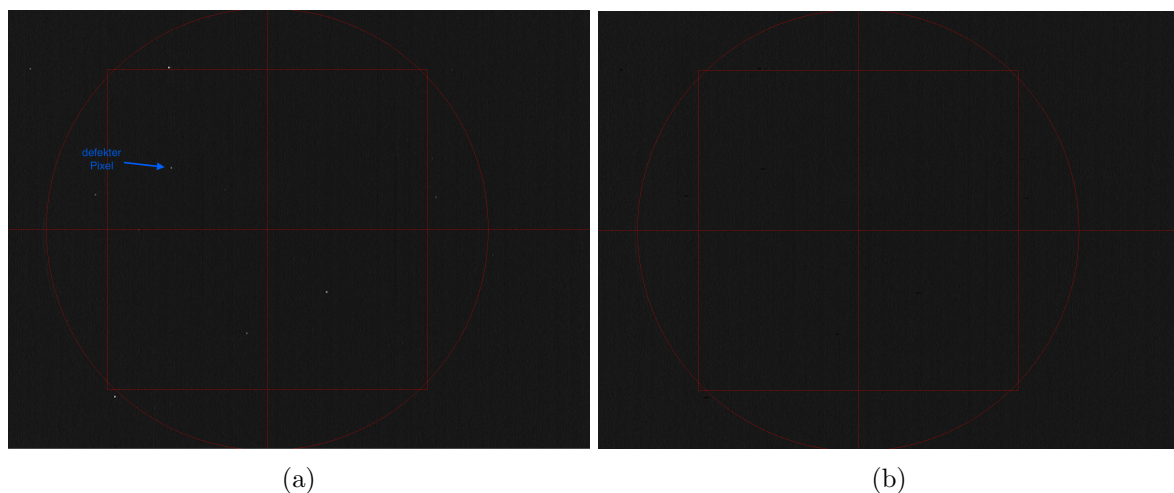


Abbildung 5.1: a) Kamerabild ohne aktive Röntgenröhre vor Korrektur der defekten Pixel (ein defekter Pixel beispielhaft markiert) und b) nach Korrektur der defekten Pixel.

Fokus- & Verzeichniskorrektur

Die verwendete Kamera besaß eine Linse mit kurzer Brennweite, wodurch eine tonnenförmige Verzerrung auftrat. Das CT-Programm kann diese Verzerrung korrigieren, wenn der korrekte prozentuale Wert eingestellt ist [3, S. 3]. Zur Bestimmung des korrekten Werts sowie der Einstellung der Fokusslänge auf den Fluoreszenzschirm wurde kariertes Papier (wieder bei ausgeschalteter Röntgenstrahlung) sehr nah vor den Floreszenzschirm (kameraseitig) gehalten und der Fokus modifiziert, bis die Linien auf dem Papier scharf abgebildet wurden. Dann wurde die Verzeichniskorrektur modifiziert, bis die quadratischen Kästchen des Papiers quadratisch auf dem Kamerabild zu sehen waren. Diese ideale Einstellung wurde bei 5% erreicht.

Verschiebung

Die horizontale Verschiebung der eingestellten Bildmitte wird so eingestellt, dass das angezeigte Overlay des roten Fadenkreuzes in Größe und Position mit dem runden Floreszenzschirm übereinstimmt. Sie wurde auf -33 Pixel eingestellt. Die vertikale Verschiebung wurde nach Anleitung auf 0 gesetzt [3, S. 3].

Drehachsenkorrektur

Als Größe der CT-Aufnahme wurde nach Anleitung eingestellt: Projektionsgröße auf 350×350 Pixel², Rekonstruktionsgröße $256 \times 256 \times 256$ Pixel³. Zunächst wurde zur Erstellung einer schnellen Aufnahme der Probe (der Frosch in der Styroporkugel in der Halterung) als Anzahl der Projektionen, also der einzelnen Aufnahmen, 180 festgelegt (schneller als bei höheren Projektionszahlen und damit praktischer). Mithilfe dieser Aufnahme wurde dann die Drehachsenkorrektur durchgeführt. Bei nicht korrekt eingestellter Drehachse kann es zu Doppelkonturen in der 2D-Darstellung der finalen Aufnahme kommen, die die Interpretation erschweren und daher unerwünscht sind. Zur Korrektur wurden mithilfe des CT-Programms iterativ die Justierschrauben verdreht und ein neues Bild aufgenommen und bei noch immer sichtbaren Doppelkonturen (insbesondere an den sehr rechteckigen und damit deutlich erkennbaren Strukturen des Targethalters) erneut an den Justierschrauben gedreht. Dieser Prozess wurde wiederholt bis keine Doppelkonturen mehr sichtbar waren.

Für die finale Aufnahme des Frosches wurde als Anzahl der Projektionen das Maximum von 720 Projektionen gewählt, um ein Bild mit optimalen Kontrast in der 3D-Rekonstruktion zu erhalten und das Auftreten von sog. *Sparse-Artefakten* bei zu wenig Projektionen zu vermeiden [11, S. 169].

5.3 Auswertung

Im folgenden sind einige Ansichten der 3D-Rekonstruktion des getrockneten Frosches mit 720 Projektionen dargestellt. Es ist klar sichtbar, dass das Ziel von minimalen Doppelkonturen gut erfüllt wurde und eine relativ kontrastreiche Aufnahme erreicht wurde. Die verschiedenen Ansichten ergeben sich durch Rotation der 3D-Ansicht der Rekonstruktion um alle drei Raumachsen sowie Variation der Pixelstufen-Skala für die gemessenen Werte von μ (bunt und grau). Bei den Aufnahmen, bei denen die Transparenz variiert ist, wurde die Intensität der Aufnahmen nachträglich verschoben, um in Abbildung 5.4a Voxel mit kleineren μ auszublenden, um nur die Bestandteile des Frosches mit „hartem“ Material (großer Wert von μ , hier die Knochen) sichtbar zu machen. Das Styropor ist auf den Aufnahmen mit mittlerer Intensitätseinstellung gar nicht sichtbar, bei Abbildung 5.4b mit niedriger Transparenz wird die mit ihrem niedrigem Schwächungskoeffizienten jedoch sichtbar. Das Hartplastik der Halterung ist auf allen Abbildung zu sehen, da es einen allgemein hohen Schwächungskoeffizienten besitzt.

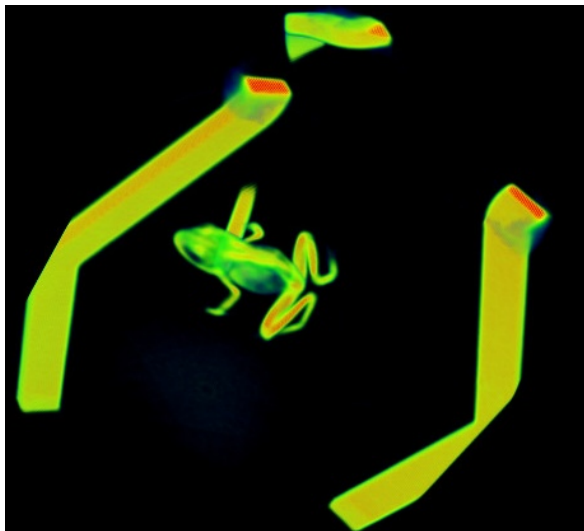


(a)

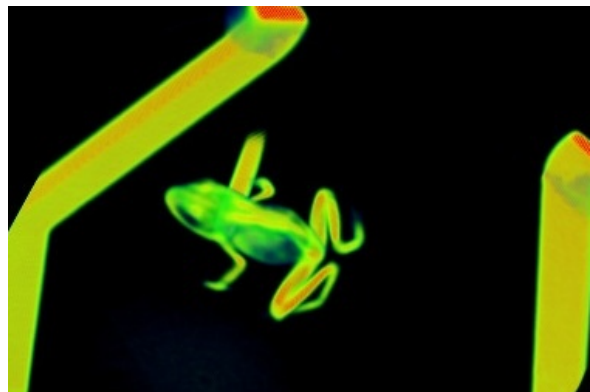


(b)

Abbildung 5.2: a) und b)

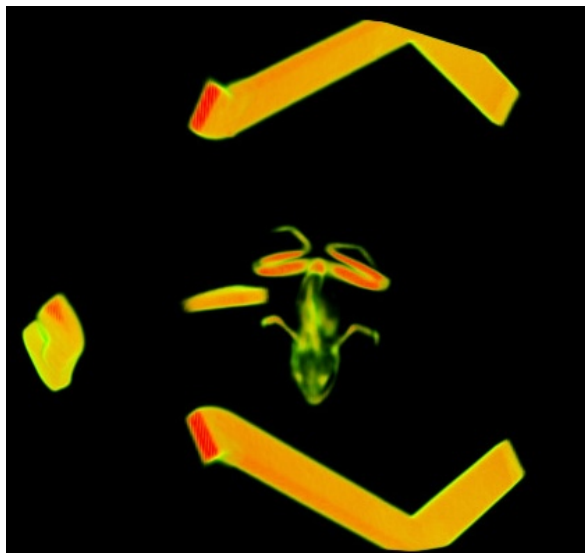


(a)

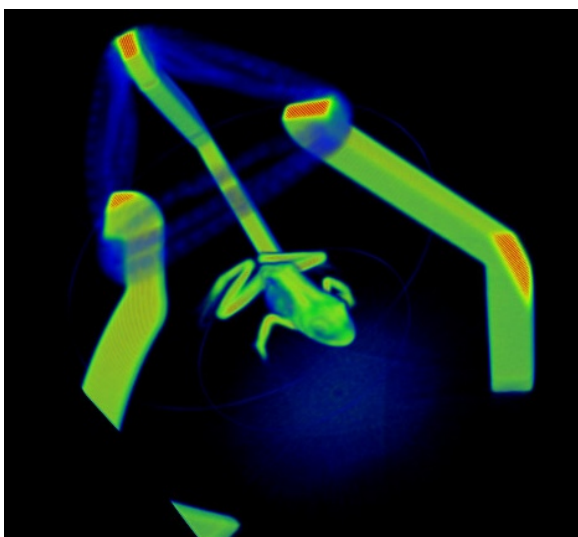


(b)

Abbildung 5.3: a) und b)

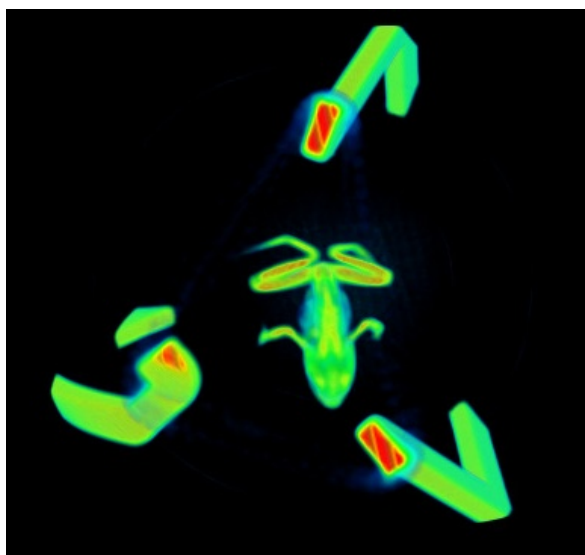


(a)

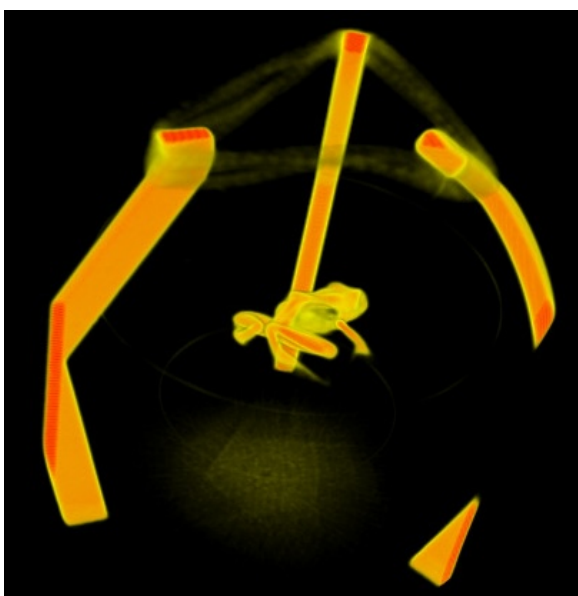


(b)

Abbildung 5.4: a) und b)



(a)



(b)

Abbildung 5.5: a) und b)

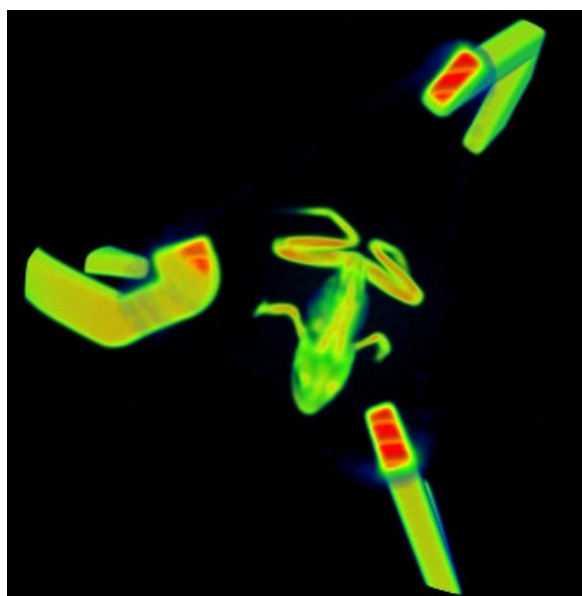


Abbildung 5.6

6 Anhang

6.1 Tabellen

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,30 \pm 0,000\,10$	$0,017\,000 \pm 0,000\,050$	$(1,700 \pm 0,034) \cdot 10^{-10}$
$0,068\,00 \pm 0,000\,50$	$0,017\,40 \pm 0,000\,20$	$(1,740 \pm 0,040) \cdot 10^{-10}$
$2,40 \pm 0,10$	$0,030\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,000 \pm 0,078) \cdot 10^{-10}$
$10,860 \pm 0,010$	$0,0850 \pm 0,0020$	$(8,50 \pm 0,26) \cdot 10^{-10}$
$20,00 \pm 0,10$	$0,1550 \pm 0,0050$	$(1,550 \pm 0,059) \cdot 10^{-9}$
$35,050 \pm 0,010$	$0,2850 \pm 0,0050$	$(2,850 \pm 0,076) \cdot 10^{-9}$
$64,10 \pm 0,10$	$0,550 \pm 0,050$	$(5,50 \pm 0,51) \cdot 10^{-9}$
$91,90 \pm 0,10$	$0,7100 \pm 0,0050$	$(7,10 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$136,40 \pm 0,10$	$0,8000 \pm 0,0050$	$(8,00 \pm 0,17) \cdot 10^{-9}$
$191,60 \pm 0,10$	$0,8300 \pm 0,0050$	$(8,30 \pm 0,17) \cdot 10^{-9}$
$245,00 \pm 0,50$	$0,8400 \pm 0,0070$	$(8,40 \pm 0,18) \cdot 10^{-9}$
$298,50 \pm 0,10$	$0,8400 \pm 0,0080$	$(8,40 \pm 0,19) \cdot 10^{-9}$
$380,60 \pm 0,10$	$0,8550 \pm 0,0050$	$(8,55 \pm 0,18) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 6.1: Kondensatorspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 15 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,80 \pm 0,000\,10$	$0,0180 \pm 0,0050$	$(1,80 \pm 0,50) \cdot 10^{-10}$
$3,90 \pm 0,10$	$0,0450 \pm 0,0030$	$(4,50 \pm 0,31) \cdot 10^{-10}$
$8,90 \pm 0,10$	$0,0850 \pm 0,0030$	$(8,50 \pm 0,34) \cdot 10^{-10}$
$22,20 \pm 0,10$	$0,200 \pm 0,010$	$(2,00 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$36,80 \pm 0,10$	$0,380 \pm 0,010$	$(3,80 \pm 0,13) \cdot 10^{-9}$
$59,00 \pm 0,10$	$0,670 \pm 0,020$	$(6,70 \pm 0,24) \cdot 10^{-9}$
$79,80 \pm 0,10$	$0,950 \pm 0,020$	$(9,50 \pm 0,28) \cdot 10^{-9}$
$103,50 \pm 0,10$	$1,2500 \pm 0,0050$	$(1,250 \pm 0,025) \cdot 10^{-8}$
$132,60 \pm 0,10$	$1,450 \pm 0,050$	$(1,450 \pm 0,058) \cdot 10^{-8}$
$151,60 \pm 0,10$	$1,520 \pm 0,050$	$(1,520 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$180,80 \pm 0,10$	$1,610 \pm 0,050$	$(1,610 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$239,60 \pm 0,10$	$1,690 \pm 0,050$	$(1,690 \pm 0,060) \cdot 10^{-8}$
$321,30 \pm 0,10$	$1,730 \pm 0,030$	$(1,730 \pm 0,046) \cdot 10^{-8}$
$381,50 \pm 0,10$	$1,740 \pm 0,020$	$(1,740 \pm 0,040) \cdot 10^{-8}$

Tabelle 6.2: Kondensatorspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 22,5 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,60 \pm 0,000\,10$	$0,0200 \pm 0,0020$	$(2,00 \pm 0,20) \cdot 10^{-10}$
$7,50 \pm 0,10$	$0,0770 \pm 0,0080$	$(7,70 \pm 0,81) \cdot 10^{-10}$
$19,50 \pm 0,10$	$0,2050 \pm 0,0070$	$(2,050 \pm 0,081) \cdot 10^{-9}$
$26,10 \pm 0,10$	$0,275 \pm 0,010$	$(2,75 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$42,70 \pm 0,10$	$0,500 \pm 0,010$	$(5,00 \pm 0,14) \cdot 10^{-9}$
$61,40 \pm 0,10$	$0,830 \pm 0,020$	$(8,30 \pm 0,26) \cdot 10^{-9}$
$80,60 \pm 0,10$	$1,150 \pm 0,050$	$(1,150 \pm 0,055) \cdot 10^{-8}$
$104,40 \pm 0,10$	$1,580 \pm 0,050$	$(1,580 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$145,50 \pm 0,10$	$2,150 \pm 0,090$	$(2,15 \pm 0,10) \cdot 10^{-8}$
$184,20 \pm 0,10$	$2,50 \pm 0,10$	$(2,50 \pm 0,11) \cdot 10^{-8}$
$240,50 \pm 0,10$	$2,700 \pm 0,070$	$(2,700 \pm 0,088) \cdot 10^{-8}$
$313,50 \pm 0,10$	$2,800 \pm 0,050$	$(2,800 \pm 0,075) \cdot 10^{-8}$
$382,20 \pm 0,10$	$2,850 \pm 0,070$	$(2,850 \pm 0,090) \cdot 10^{-8}$

Tabelle 6.3: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 33 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,002\,00 \pm 0,000\,50$	$0,0300 \pm 0,0040$	$(3,00 \pm 0,40) \cdot 10^{-11}$
$50,00 \pm 0,50$	$0,800 \pm 0,050$	$(8,00 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$
$94,00 \pm 0,50$	$0,80 \pm 0,10$	$(8,0 \pm 1,0) \cdot 10^{-10}$
$155,00 \pm 0,10$	$0,720 \pm 0,020$	$(7,20 \pm 0,25) \cdot 10^{-10}$
$209,00 \pm 0,20$	$0,680 \pm 0,020$	$(6,80 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$243,40 \pm 0,20$	$0,690 \pm 0,020$	$(6,90 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$294,90 \pm 0,10$	$0,690 \pm 0,010$	$(6,90 \pm 0,17) \cdot 10^{-10}$
$349,30 \pm 0,10$	$0,680 \pm 0,050$	$(6,80 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$
$382,70 \pm 0,20$	$0,6850 \pm 0,0050$	$(6,85 \pm 0,15) \cdot 10^{-10}$
$0,190\,00 \pm 0,000\,50$	$0,0310 \pm 0,0010$	$(3,10 \pm 0,12) \cdot 10^{-11}$
$11,000 \pm 0,050$	$0,310 \pm 0,010$	$(3,10 \pm 0,12) \cdot 10^{-10}$
$19,300 \pm 0,050$	$0,490 \pm 0,010$	$(4,90 \pm 0,14) \cdot 10^{-10}$
$27,900 \pm 0,010$	$0,620 \pm 0,020$	$(6,20 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$37,400 \pm 0,050$	$0,680 \pm 0,050$	$(6,80 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$

Tabelle 6.4: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 15 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,50 \pm 0,000\,10$	$0,027\,00 \pm 0,000\,50$	$(2,700 \pm 0,074) \cdot 10^{-11}$
$0,064\,40 \pm 0,000\,50$	$0,030\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,000 \pm 0,078) \cdot 10^{-11}$
$2,070 \pm 0,020$	$0,1170 \pm 0,0050$	$(1,170 \pm 0,055) \cdot 10^{-10}$
$11,560 \pm 0,010$	$0,570 \pm 0,020$	$(5,70 \pm 0,23) \cdot 10^{-10}$
$31,410 \pm 0,010$	$1,500 \pm 0,040$	$(1,500 \pm 0,050) \cdot 10^{-9}$
$50,00 \pm 0,10$	$2,150 \pm 0,050$	$(2,150 \pm 0,066) \cdot 10^{-9}$
$89,60 \pm 0,10$	$2,600 \pm 0,050$	$(2,600 \pm 0,072) \cdot 10^{-9}$
$144,10 \pm 0,30$	$2,550 \pm 0,050$	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$201,00 \pm 0,20$	$2,550 \pm 0,050$	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$252,80 \pm 0,20$	$2,520 \pm 0,050$	$(2,520 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$303,10 \pm 0,50$	$2,530 \pm 0,050$	$(2,530 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$381,90 \pm 0,10$	$2,560 \pm 0,030$	$(2,560 \pm 0,059) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 6.5: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 22,5 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,60 \pm 0,000\,10$	$0,029\,00 \pm 0,000\,50$	$(2,900 \pm 0,077) \cdot 10^{-11}$
$0,052\,00 \pm 0,000\,50$	$0,031\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,100 \pm 0,080) \cdot 10^{-11}$
$4,700 \pm 0,050$	$0,3100 \pm 0,0050$	$(3,100 \pm 0,080) \cdot 10^{-10}$
$10,50 \pm 0,10$	$0,670 \pm 0,020$	$(6,70 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$25,50 \pm 0,10$	$1,650 \pm 0,050$	$(1,650 \pm 0,060) \cdot 10^{-9}$
$39,20 \pm 0,10$	$2,650 \pm 0,050$	$(2,650 \pm 0,073) \cdot 10^{-9}$
$57,30 \pm 0,10$	$3,850 \pm 0,050$	$(3,850 \pm 0,092) \cdot 10^{-9}$
$91,30 \pm 0,10$	$5,100 \pm 0,050$	$(5,10 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$130,800 \pm 0,010$	$5,500 \pm 0,050$	$(5,50 \pm 0,12) \cdot 10^{-9}$
$190,20 \pm 0,20$	$5,60 \pm 0,10$	$(5,60 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$235,40 \pm 0,10$	$5,750 \pm 0,050$	$(5,75 \pm 0,13) \cdot 10^{-9}$
$303,10 \pm 0,20$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$340,80 \pm 0,20$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$382,40 \pm 0,10$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 6.6: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 33 kV

I_H/mA	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(1,620 \pm 0,038) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,081 \pm 0,000\,026$
0.1	$(3,310 \pm 0,067) \cdot 10^{-6}$	$0,022\,08 \pm 0,000\,46$
0.2	$(6,35 \pm 0,16) \cdot 10^{-6}$	$0,0424 \pm 0,0011$
0.3	$(9,30 \pm 0,27) \cdot 10^{-6}$	$0,0620 \pm 0,0019$
0.4	$(1,230 \pm 0,027) \cdot 10^{-5}$	$0,0820 \pm 0,0018$
0.5	$(1,530 \pm 0,037) \cdot 10^{-5}$	$0,1021 \pm 0,0025$
0.6	$(1,820 \pm 0,047) \cdot 10^{-5}$	$0,1214 \pm 0,0032$
0.7	$(2,100 \pm 0,065) \cdot 10^{-5}$	$0,1401 \pm 0,0044$
0.8	$(2,370 \pm 0,062) \cdot 10^{-5}$	$0,1581 \pm 0,0042$
0.9	$(2,650 \pm 0,057) \cdot 10^{-5}$	$0,1768 \pm 0,0039$
1.0	$(2,800 \pm 0,064) \cdot 10^{-5}$	$0,1868 \pm 0,0044$

Tabelle 6.7: Emissionkurve Kupfer, bei variablem Heizstrom

I_H/mA	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
0.1	$(6,80 \pm 0,17) \cdot 10^{-7}$	$0,004\,54 \pm 0,000\,12$
0.2	$(1,300 \pm 0,033) \cdot 10^{-6}$	$0,008\,67 \pm 0,000\,22$
0.3	$(1,950 \pm 0,063) \cdot 10^{-6}$	$0,013\,01 \pm 0,000\,43$
0.4	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-6}$	$0,017\,01 \pm 0,000\,49$
0.5	$(3,180 \pm 0,081) \cdot 10^{-6}$	$0,021\,21 \pm 0,000\,55$
0.6	$(3,780 \pm 0,091) \cdot 10^{-6}$	$0,025\,21 \pm 0,000\,62$
0.7	$(4,42 \pm 0,10) \cdot 10^{-6}$	$0,029\,48 \pm 0,000\,70$
0.8	$(5,00 \pm 0,11) \cdot 10^{-6}$	$0,033\,35 \pm 0,000\,77$
0.9	$(5,62 \pm 0,12) \cdot 10^{-6}$	$0,037\,49 \pm 0,000\,85$
1.0	$(5,78 \pm 0,13) \cdot 10^{-6}$	$0,038\,55 \pm 0,000\,87$

Tabelle 6.8: Emissionkurve Molybdän, bei variablem Heizstrom

U_H/V	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(1,620 \pm 0,034) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,081 \pm 0,000\,023$
2500.0	$(1,630 \pm 0,034) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,087 \pm 0,000\,024$
5000.0	$(2,600 \pm 0,072) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,734 \pm 0,000\,049$
7500.0	$(1,110 \pm 0,037) \cdot 10^{-6}$	$0,007\,40 \pm 0,000\,25$
10000.0	$(2,850 \pm 0,058) \cdot 10^{-6}$	$0,019\,01 \pm 0,000\,40$
12500.0	$(5,30 \pm 0,13) \cdot 10^{-6}$	$0,035\,35 \pm 0,000\,87$
15000.0	$(8,00 \pm 0,19) \cdot 10^{-6}$	$0,0534 \pm 0,0013$
17500.0	$(1,080 \pm 0,054) \cdot 10^{-5}$	$0,0720 \pm 0,0037$
20000.0	$(1,400 \pm 0,034) \cdot 10^{-5}$	$0,0934 \pm 0,0024$
22500.0	$(1,700 \pm 0,060) \cdot 10^{-5}$	$0,1134 \pm 0,0041$
25000.0	$(2,000 \pm 0,064) \cdot 10^{-5}$	$0,1334 \pm 0,0043$
27500.0	$(2,300 \pm 0,068) \cdot 10^{-5}$	$0,1534 \pm 0,0046$
30000.0	$(2,590 \pm 0,065) \cdot 10^{-5}$	$0,1728 \pm 0,0045$
32500.0	$(2,800 \pm 0,069) \cdot 10^{-5}$	$0,1868 \pm 0,0047$

Tabelle 6.9: Emissionkurve Kupfer, bei variabler Beschleunigungsspannung

U_H/V	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
2500.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
5000.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
7500.0	$(3,650 \pm 0,088) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,243\,5 \pm 0,000\,006\,1$
10000.0	$(1,000 \pm 0,036) \cdot 10^{-7}$	$0,000\,667 \pm 0,000\,024$
12500.0	$(2,800 \pm 0,098) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,868 \pm 0,000\,066$
15000.0	$(5,70 \pm 0,23) \cdot 10^{-7}$	$0,003\,80 \pm 0,000\,16$
17500.0	$(1,060 \pm 0,029) \cdot 10^{-6}$	$0,007\,07 \pm 0,000\,20$
20000.0	$(1,650 \pm 0,060) \cdot 10^{-6}$	$0,011\,01 \pm 0,000\,40$
22500.0	$(2,410 \pm 0,069) \cdot 10^{-6}$	$0,016\,08 \pm 0,000\,47$
25000.0	$(3,280 \pm 0,082) \cdot 10^{-6}$	$0,021\,88 \pm 0,000\,56$
27500.0	$(4,150 \pm 0,088) \cdot 10^{-6}$	$0,027\,68 \pm 0,000\,61$
30000.0	$(5,12 \pm 0,11) \cdot 10^{-6}$	$0,034\,15 \pm 0,000\,74$
32500.0	$(5,72 \pm 0,12) \cdot 10^{-6}$	$0,038\,15 \pm 0,000\,82$

Tabelle 6.10: Emissionkurve Molybdän, bei variablem Beschleunigungsspannung

Abstand / cm	Dauer / s	H_1 / mSv	H_2 / mSv	h / mSv/s
$31,00 \pm 0,50$	$25,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,50 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0057$
$33,00 \pm 0,50$	$25,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,10$	$1,00 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0057$
$11,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,60 \pm 0,10$	$0,120 \pm 0,031$
$13,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,50 \pm 0,10$	$1,00 \pm 0,10$	$0,100 \pm 0,030$
$15,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$1,00 \pm 0,10$	$1,40 \pm 0,10$	$0,080 \pm 0,029$
$21,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,00 \pm 0,10$	$0,30 \pm 0,10$	$0,060 \pm 0,029$
$23,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$0,30 \pm 0,10$	$0,90 \pm 0,10$	$0,0400 \pm 0,0095$
$25,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$0,90 \pm 0,10$	$1,30 \pm 0,10$	$0,0267 \pm 0,0095$
$27,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,10$	$1,70 \pm 0,10$	$0,0267 \pm 0,0095$
$29,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$1,70 \pm 0,10$	$2,00 \pm 0,10$	$0,0200 \pm 0,0095$

Tabelle 6.11: Messwerte und berechnete Dosisleistungen der Messungen mit dem Stabdosisimeter für die Mo-Röntgenröhre.

Abstand / cm	Dauer / s	H_1 / mSv	H_2 / mSv	h / mSv/s
$11,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,10 \pm 0,10$	$0,90 \pm 0,10$	$0,160 \pm 0,032$
$13,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$0,90 \pm 0,10$	$1,40 \pm 0,10$	$0,100 \pm 0,030$
$15,00 \pm 0,50$	$5,00 \pm 0,50$	$1,40 \pm 0,10$	$1,80 \pm 0,10$	$0,080 \pm 0,029$
$19,00 \pm 0,50$	$10,00 \pm 0,50$	$0,10 \pm 0,10$	$0,90 \pm 0,10$	$0,080 \pm 0,015$
$21,00 \pm 0,50$	$10,00 \pm 0,50$	$0,90 \pm 0,10$	$1,50 \pm 0,10$	$0,060 \pm 0,014$
$23,00 \pm 0,50$	$10,00 \pm 0,50$	$1,50 \pm 0,10$	$1,90 \pm 0,10$	$0,040 \pm 0,014$
$25,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$0,10 \pm 0,10$	$0,70 \pm 0,10$	$0,0400 \pm 0,0095$
$27,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$0,70 \pm 0,10$	$1,30 \pm 0,10$	$0,0400 \pm 0,0095$
$29,00 \pm 0,50$	$15,00 \pm 0,50$	$1,30 \pm 0,10$	$1,70 \pm 0,10$	$0,0267 \pm 0,0095$
$31,00 \pm 0,50$	$20,00 \pm 0,50$	$0,10 \pm 0,10$	$0,60 \pm 0,10$	$0,0250 \pm 0,0071$
$33,00 \pm 0,50$	$20,00 \pm 0,50$	$0,60 \pm 0,10$	$1,10 \pm 0,10$	$0,0250 \pm 0,0071$

Tabelle 6.12: Messwerte und berechnete Dosisleistungen der Messungen mit dem Stabdosisimeter für die Cu-Röntgenröhre.

Literatur

- [1] *Bestimmung der Ionendosisleistung der Röntgenröhre mit Molybdän-Anode (P6.3.1.4)*. LD Didactic. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/TGjcMZMB51rdssM/P529_LD_Dosimetrie.pdf (besucht am 20.06.2026).
- [2] *Gebrauchsanweisung 532 14: Elektrometerverstärker*. LD Didactic. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/TGjcMZMB51rdssM/P529_LD_Elektrometer-Verstaerker.pdf (besucht am 24.06.2026).
- [3] *Gebrauchsanweisung 554 821: Computertomografiemodul*. LD Didactic. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/TGjcMZMB51rdssM/P529_LD_CT-Modul.pdf (besucht am 20.06.2026).
- [4] H. Haken und H.C. Wolf. *Atom- und Quantenphysik: Einführung in die experimentellen und theoretischen Grundlagen*. 8, 2004. Springer, 2013.
- [5] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [6] Hanno Krieger. *Strahlungsmessung und Dosimetrie*. 3. Aufl. Springer Spektrum Wiesbaden, 2021. DOI: 10.1007/978-3-658-33389-8.
- [7] Sang Hoon Lee und Robin P Gardner. „A new G–M counter dead time model“. In: *Applied Radiation and Isotopes* 53.4 (2000), S. 731–737. ISSN: 0969-8043. DOI: 10.1016/S0969-8043(00)00261-X.
- [8] *The Coefficient of Determination, R^2* . Department of Statistics, Pennsylvania State University. URL: <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/1/1.5> (besucht am 23.12.2025).
- [9] *Versuchsbeschreibung P529: Dosimetrie und Aufnahme eines Computertomogramms*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/ZH3ekfAYBlz9TP0> (besucht am 20.06.2026).
- [10] Pauli Virtanen u. a. „SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python“. In: *Nature Methods* 17 (2020), S. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [11] Christian P. Karger und Oliver Jäkel Wolfgang Schlegel. *Medizinische Physik. Grundlagen – Bildgebung – Therapie – Technik*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2018. DOI: 10.1007/978-3-662-54801-1.